

Exercice 1 : Diagonalisation, racine carrée et calcul des puissances d'une matrice symétrique

On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Diagonalisation de A .

La matrice A est symétrique réelle, donc elle est diagonalisable dans une base orthonormée de vecteurs propres (théorème spectral).

On remarque que $A = I_3 + J$ où J est la matrice carrée d'ordre 3 dont tous les coefficients valent 1. La matrice J est de rang 1 et admet pour valeurs propres 3 (associée au vecteur propre $(1, 1, 1)^T$) et 0 (de multiplicité 2, associée au sous-espace $x + y + z = 0$). Ainsi, les valeurs propres de A sont :

- $\lambda_1 = 1 + 3 = 4$ (simple),
- $\lambda_2 = \lambda_3 = 1 + 0 = 1$ (double).
- Pour $\lambda = 4$: on résout $(A - 4I_3)X = 0$, soit

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Un vecteur propre est $v_1 = (1, 1, 1)^T$.

- Pour $\lambda = 1$: on résout $(A - I_3)X = 0$, soit

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x + y + z = 0.$$

On choisit deux vecteurs propres indépendants, par exemple $v_2 = (1, -1, 0)^T$ et $v_3 = (1, 0, -1)^T$.

On pose alors la matrice de passage P et la matrice diagonale D :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On vérifie que $\det(P) = 3 \neq 0$, donc $P \in GL_3(\mathbb{R})$ et $A = PDP^{-1}$.

2. Recherche d'une matrice B telle que $B^2 = A$.

D'après la diagonalisation, on peut chercher B sous la forme $B = P\Delta P^{-1}$ avec $\Delta^2 = D$. En choisissant les racines carrées positives des valeurs propres, on prend $\Delta = \text{diag}(2, 1, 1)$. Ainsi $B = P \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1}$.

Calculons P^{-1} . On trouve $\det(P) = 3$ et

$$P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Ensuite,

$$P \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Puis

$$\begin{aligned} B &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 & 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) + 1 \cdot 1 & 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) \\ 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 + 0 & 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 0 & 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 + 0 \\ 2 \cdot 1 + 0 - 1 \cdot 1 & 2 \cdot 1 + 0 + 1 \cdot 1 & 2 \cdot 1 + 0 + 1 \cdot 2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

On peut vérifier que $B^2 = A$ (en effet $B = I_3 + \frac{1}{3}J$ et $B^2 = I_3 + J = A$).

3. Calcul de A^n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

On utilise $A^n = PD^nP^{-1}$ avec $D^n = \text{diag}(4^n, 1, 1)$. On a

$$PD^n = \begin{pmatrix} 4^n & 1 & 1 \\ 4^n & -1 & 0 \\ 4^n & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

En multipliant par P^{-1} :

$$\begin{aligned} A^n &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4^n & 1 & 1 \\ 4^n & -1 & 0 \\ 4^n & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4^n \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 & 4^n \cdot 1 + 1 \cdot (-2) + 1 \cdot 1 & 4^n \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) \\ 4^n \cdot 1 - 1 \cdot 1 + 0 & 4^n \cdot 1 + 2 + 0 & 4^n \cdot 1 - 1 \cdot 1 + 0 \\ 4^n \cdot 1 + 0 - 1 \cdot 1 & 4^n \cdot 1 + 0 + 1 \cdot 1 & 4^n \cdot 1 + 0 + 1 \cdot 2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4^n + 2 & 4^n - 1 & 4^n - 1 \\ 4^n - 1 & 4^n + 2 & 4^n - 1 \\ 4^n - 1 & 4^n - 1 & 4^n + 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $n \geq 1$, les coefficients diagonaux de A^n valent $\frac{4^n + 2}{3}$ et les coefficients hors diagonale valent $\frac{4^n - 1}{3}$.

4. Polynôme minimal de A et expression de A^n via division euclidienne.

Les valeurs propres de A sont 4 (simple) et 1 (double). La matrice étant diagonalisable, son polynôme minimal est le produit des facteurs $(X - \lambda)$ pour chaque valeur propre distincte :

$$\pi_A(X) = (X - 4)(X - 1) = X^2 - 5X + 4.$$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On effectue la division euclidienne de X^n par $\pi_A(X)$:

$$X^n = Q(X)(X^2 - 5X + 4) + a_nX + b_n,$$

où $a_n, b_n \in \mathbb{R}$.

En évaluant cette égalité en $X = 4$ et $X = 1$ (racines de π_A), on obtient le système :

$$\begin{cases} 4^n = 4a_n + b_n, \\ 1^n = a_n + b_n. \end{cases}$$

Par soustraction, $4^n - 1 = 3a_n$, d'où $a_n = \frac{4^n - 1}{3}$. Puis $b_n = 1 - a_n = 1 - \frac{4^n - 1}{3} = \frac{4 - 4^n}{3}$.

En substituant X par A et en utilisant le théorème de Cayley-Hamilton ($\pi_A(A) = 0$), on a :

$$A^n = a_n A + b_n I_3 = \frac{4^n - 1}{3} A + \frac{4 - 4^n}{3} I_3.$$

On retrouve bien sûr la même expression matricielle qu'à la question précédente en écrivant $A = I_3 + J$.

Exercice 2 : Endomorphisme vérifiant $u^2 - 3u + 2\text{id} = 0$ et diagonalisation

Soient E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et u un endomorphisme de E tel que

$$u^2 - 3u + 2\text{id} = 0 \quad (\star)$$

où 0 désigne l'endomorphisme nul.

1. Diagonalisabilité de u .

La relation $(\star)$ signifie que le polynôme $P(X) = X^2 - 3X + 2 = (X - 1)(X - 2)$ est un polynôme annulateur de u . Ce polynôme est scindé à racines simples dans $\mathbb{R}$. D'après le critère de diagonalisation, un endomorphisme qui admet un polynôme annulateur scindé à racines simples est diagonalisable. Donc u est diagonalisable.

2. Valeurs propres possibles.

Les valeurs propres de u sont racines de tout polynôme annulateur, donc elles sont contenues dans l'ensemble $\{1, 2\}$. On choisit $\alpha < \beta$, d'où $\alpha = 1$ et $\beta = 2$.

3. On pose $v = u - \alpha\text{id} = u - \text{id}$ et $w = u - \beta\text{id} = u - 2\text{id}$.

a) **Détermination de $v - w$.**

$$v - w = (u - \text{id}) - (u - 2\text{id}) = \text{id}.$$

Ainsi, pour tout $x \in E$, on a $x = v(x) - w(x)$. Comme $v(x) \in \text{Im}(v)$ et $-w(x) \in \text{Im}(w)$ (car $\text{Im}(w)$ est un sous-espace vectoriel), on obtient $x \in \text{Im}(v) + \text{Im}(w)$. Par conséquent, $E = \text{Im}(v) + \text{Im}(w)$.

b) **Composition $v \circ w$ et $w \circ v$.**

$$v \circ w = (u - \text{id}) \circ (u - 2\text{id}) = u^2 - 3u + 2\text{id} = 0,$$

$$w \circ v = (u - 2\text{id}) \circ (u - \text{id}) = u^2 - 3u + 2\text{id} = 0.$$

Donc $v \circ w = 0$ et $w \circ v = 0$.

c) **Inclusions $\text{Im}(w) \subset \text{Ker}(v)$ et $\text{Im}(v) \subset \text{Ker}(w)$.**

Soit $y \in \text{Im}(w)$. Alors il existe $x \in E$ tel que $y = w(x)$. On a $v(y) = v(w(x)) = (v \circ w)(x) = 0$. Donc $y \in \text{Ker}(v)$. Ainsi $\text{Im}(w) \subset \text{Ker}(v)$.

De même, soit $z \in \text{Im}(v)$. Alors $z = v(x)$ pour un $x \in E$ et $w(z) = w(v(x)) = (w \circ v)(x) = 0$, donc $z \in \text{Ker}(w)$ et $\text{Im}(v) \subset \text{Ker}(w)$.

d) **Somme directe $E = \text{Ker}(v) \oplus \text{Ker}(w)$.**

Montrons d'abord que $E = \text{Ker}(v) + \text{Ker}(w)$. D'après a), $E = \text{Im}(v) + \text{Im}(w)$. Or d'après c), $\text{Im}(v) \subset \text{Ker}(w)$ et $\text{Im}(w) \subset \text{Ker}(v)$. Donc $E \subset \text{Ker}(w) + \text{Ker}(v) \subset E$, d'où l'égalité.

Montrons que la somme est directe. Soit $x \in \text{Ker}(v) \cap \text{Ker}(w)$. Alors $v(x) = 0$ et $w(x) = 0$. Or $v - w = \text{id}$, donc $x = v(x) - w(x) = 0 - 0 = 0$. Ainsi $\text{Ker}(v) \cap \text{Ker}(w) = \{0\}$.

Conclusion : $E = \text{Ker}(v) \oplus \text{Ker}(w)$.

4. **Obtention d'une base diagonalisante.**

Puisque u est diagonalisable et que ses valeurs propres sont 1 et 2, on a $E = \text{Ker}(u - \text{id}) \oplus \text{Ker}(u - 2\text{id}) = \text{Ker}(v) \oplus \text{Ker}(w)$. Pour obtenir une base de E dans laquelle la matrice de u est diagonale, il suffit de prendre une base de $\text{Ker}(v)$ (vecteurs propres associés à 1) et une base de $\text{Ker}(w)$ (vecteurs propres associés à 2), puis de les concaténer.

5. **Application.**

E est de dimension 3, muni de la base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$, et u est représenté par

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

a) **Vérification de $(\star)$. Calculons U^2 :**

$$U^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot (-1) & 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 2 \\ 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 0 \cdot (-1) & 0 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 0 \cdot 1 & 0 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 0 \cdot 2 \\ -1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 2 \cdot (-1) & -1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 & -1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 2 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ -3 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Puis calculons $U^2 - 3U + 2I_3$:

$$\begin{aligned} U^2 - 3U + 2I_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ -3 & 3 & 4 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 - 3 + 2 & 3 - 3 + 0 & 0 - 0 + 0 \\ 0 - 0 + 0 & 4 - 6 + 2 & 0 - 0 + 0 \\ -3 + 3 + 0 & 3 - 3 + 0 & 4 - 6 + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Donc $U^2 - 3U + 2I_3 = 0$, ce qui prouve que u satisfait $(\star)$.

b) **Matrices V et W .**

On a $\alpha = 1$ et $\beta = 2$, donc $v = u - \text{id}$ et $w = u - 2\text{id}$. Leurs matrices sont :

$$V = U - I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad W = U - 2I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

c) **Bases de $\text{Ker}(v)$ et $\text{Ker}(w)$.**

— **Ker**(v) : résolvons $VX = 0$.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} y = 0 \\ -x + y + z = 0 \end{cases} \implies y = 0, z = x.$$

Donc $\text{Ker}(v) = \text{Vect}((1, 0, 1)^T)$. Une base $\mathcal{B}_1$ est $((1, 0, 1)^T)$.

— **Ker**(w) : résolvons $WX = 0$.

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies -x + y = 0 \implies y = x, z \text{ libre.}$$

Donc $\text{Ker}(w) = \text{Vect}((1, 1, 0)^T, (0, 0, 1)^T)$. Une base $\mathcal{B}_2$ est $((1, 1, 0)^T, (0, 0, 1)^T)$.

d) **Matrice diagonale D et matrice de passage P .**

On prend la base de vecteurs propres $\mathcal{B}' = ((1, 0, 1)^T, (1, 1, 0)^T, (0, 0, 1)^T)$ où le premier vecteur est associé à la valeur propre 1 et les deux suivants à la valeur propre 2. Ainsi :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

On a bien $U = PDP^{-1}$ (vérifiable en calculant P^{-1} si nécessaire).

Exercice 3 : Étude d'un endomorphisme sur les polynômes et détermination de ses éléments propres

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $E_n = \mathbb{R}_n[X]$ et pour tout $k \in [0, n]$, $P_k = X^k$.

Questions de cours

1. Soit α un réel.

- (a) **Base $\mathcal{E}$.** La famille $\mathcal{E} = (1, X - \alpha, \dots, (X - \alpha)^n)$ est une famille de polynômes de degrés échelonnés (0 à n), donc elle est libre. Comme elle comporte $n + 1 = \dim(E_n)$ éléments, c'est une base de E_n .
- (b) **Décomposition dans $\mathcal{E}$.** Pour tout polynôme $P \in E_n$, la formule de Taylor en α donne :

$$P(X) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k.$$

- (c) **Division par $(X - \alpha)^r$.** Si α est racine d'ordre $r \in [1, n]$ de P , alors P s'écrit $P(X) = (X - \alpha)^r Q(X)$ où $Q \in \mathbb{R}_{n-r}[X]$. Le quotient est Q et le reste est nul. Plus précisément, le quotient est donné par la formule de Taylor à partir du terme de degré r :

$$Q(X) = \sum_{k=r}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^{k-r}.$$

Le reste est 0 car la division est exacte.

À tout polynôme $P \in E_n$, on associe Q défini par :

$$Q(X) = XP(X) - \frac{1}{n}(X^2 - 1)P'(X)$$

et on note $T : P \mapsto Q$.

2. **Calcul de $T(P_k)$.** Soit $k \in [0, n]$. On a $P_k(X) = X^k$ et $P'_k(X) = kX^{k-1}$ (avec la convention $P'_0 = 0$). Alors :

$$\begin{aligned} T(P_k)(X) &= X \cdot X^k - \frac{1}{n}(X^2 - 1) \cdot kX^{k-1} \\ &= X^{k+1} - \frac{k}{n}X^{k+1} + \frac{k}{n}X^{k-1} \\ &= \left(1 - \frac{k}{n}\right)X^{k+1} + \frac{k}{n}X^{k-1}. \end{aligned}$$

On peut aussi écrire :

$$T(P_k) = \frac{n-k}{n}P_{k+1} + \frac{k}{n}P_{k-1},$$

avec la convention que $P_{-1} = 0$ et $P_{n+1} = 0$ (car T doit rester dans E_n , donc pour $k = n$, le premier terme s'annule).

3. **T est un endomorphisme de E_n .** L'application T est clairement linéaire (combinaison de dérivation et multiplication par des polynômes). Il reste à vérifier que pour tout $P \in E_n$, $T(P) \in E_n$. D'après la question précédente, pour tout $k \in [0, n]$, $T(P_k)$ est une combinaison linéaire de P_{k-1} et P_{k+1} avec les conventions ci-dessus. Ainsi $T(P_k) \in E_n$. Par linéarité, T envoie bien E_n dans E_n . Donc $T \in \mathcal{L}(E_n)$.
4. **Matrice M de T dans la base $\mathcal{B} = (P_0, P_1, \dots, P_n)$.** D'après l'expression de $T(P_k)$, on lit les coordonnées dans $\mathcal{B}$:
- Pour $k = 0$: $T(P_0) = \frac{n}{n}P_1 + 0 \cdot P_{-1} = P_1$. Donc la colonne 0 a un 1 en ligne 1, et 0 ailleurs.
 - Pour $k \in [1, n-1]$: $T(P_k) = \frac{k}{n}P_{k-1} + \frac{n-k}{n}P_{k+1}$.
 - Pour $k = n$: $T(P_n) = \frac{n}{n}P_{n-1} + 0 \cdot P_{n+1} = P_{n-1}$.

Ainsi la matrice $M = (m_{i,j})_{0 \leq i,j \leq n}$ (indices de 0 à n) est tridiagonale avec :

$$m_{i,i-1} = \frac{i}{n} \quad (i \geq 1), \quad m_{i,i+1} = \frac{n-i}{n} \quad (i \leq n-1),$$

et tous les autres coefficients nuls. Plus explicitement :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & \frac{n}{n} & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{n} & 0 & \frac{n-1}{n} & \ddots & \vdots \\ 0 & \frac{2}{n} & 0 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \frac{1}{n} \\ 0 & \cdots & 0 & \frac{n}{n} & 0 \end{pmatrix}.$$

5. **Étude d'un vecteur propre unitaire associé à $\lambda \in \mathbb{R}$.** On suppose que λ est valeur propre réelle de T et soit P un polynôme **unitaire** vecteur propre associé : $T(P) = \lambda P$.

- (a) **Degré de P .** Écrivons $P = \sum_{k=0}^d a_k X^k$ avec $a_d \neq 0$ ($d = \deg(P)$). Alors le terme de plus haut degré dans $T(P)$ provient de $XP(X) - \frac{1}{n}(X^2 - 1)P'(X)$. Le terme en X^{d+1} dans $XP(X)$ est $a_d X^{d+1}$. Dans $-\frac{1}{n}(X^2 - 1)P'(X)$, le terme de degré $d+1$ vient de $-\frac{1}{n}X^2 \cdot da_d X^{d-1} = -\frac{d}{n}a_d X^{d+1}$. Donc le coefficient de X^{d+1} dans $T(P)$ est $a_d(1 - \frac{d}{n})$. Si $d < n$, alors $1 - \frac{d}{n} \neq 0$ et $T(P)$ serait de degré $d+1$, ce qui est impossible car $T(P) = \lambda P$ est de degré d (puisque P est vecteur propre, $\lambda \neq 0$ ou non, mais si $\lambda = 0$, $T(P) = 0$ et on aurait quand même contradiction sauf si le coefficient s'annule). Plus rigoureusement : si $d < n$, alors le coefficient de X^{d+1} dans λP est nul, donc $a_d(1 - \frac{d}{n}) = 0 \implies 1 - d/n = 0 \implies d = n$. Contradiction avec $d < n$. Donc nécessairement $d = n$.

Ainsi $\deg(P) = n$. Puisque P est unitaire, $a_n = 1$.

- (b) **Racine z_0 de multiplicité r : preuve que $z_0^2 - 1 = 0$.** Soit z_0 une racine complexe de P de multiplicité $r \in \mathbb{N}^*$. On peut écrire $P(X) = (X - z_0)^r Q(X)$ avec $Q(z_0) \neq 0$. Dérivons :

$$P'(X) = r(X - z_0)^{r-1}Q(X) + (X - z_0)^r Q'(X).$$

En utilisant la relation $T(P) = \lambda P$, on a :

$$XP(X) - \frac{1}{n}(X^2 - 1)P'(X) = \lambda P(X).$$

Évaluons cette égalité polynomiale en z_0 (dans $\mathbb{C}$). Puisque $P(z_0) = 0$ et $P'(z_0) = 0$ si $r \geq 2$, mais même pour $r = 1$ on peut raisonner ainsi : on substitue l'expression de P et on factorise par $(X - z_0)^{r-1}$ pour faire apparaître une condition.

Réécrivons l'égalité :

$$(X - \lambda)P(X) = \frac{1}{n}(X^2 - 1)P'(X).$$

Remplaçons P et P' :

$$(X - \lambda)(X - z_0)^r Q(X) = \frac{1}{n}(X^2 - 1) [r(X - z_0)^{r-1}Q(X) + (X - z_0)^r Q'(X)].$$

Divisons les deux membres par $(X - z_0)^{r-1}$ (valable pour tout $X \neq z_0$, puis par prolongement analytique) :

$$(X - \lambda)(X - z_0)Q(X) = \frac{1}{n}(X^2 - 1) [rQ(X) + (X - z_0)Q'(X)].$$

Évaluons en $X = z_0$. Comme $Q(z_0) \neq 0$, on obtient :

$$(z_0 - \lambda) \cdot 0 \cdot Q(z_0) = \frac{1}{n}(z_0^2 - 1) \cdot rQ(z_0).$$

Le membre de gauche est nul, donc :

$$\frac{r}{n}(z_0^2 - 1)Q(z_0) = 0.$$

Puisque $r \geq 1$ et $Q(z_0) \neq 0$, on en déduit $z_0^2 - 1 = 0$. Ainsi $z_0 \in \{-1, 1\}$.

- (c) **Expression de P .** D'après la question précédente, toutes les racines de P dans $\mathbb{C}$ sont -1 ou 1 . Comme P est unitaire de degré n , il existe des entiers naturels a, b tels que $a + b = n$ et

$$P(X) = (X - 1)^a(X + 1)^b.$$

(Les racines sont réelles, donc P est scindé sur $\mathbb{R}$.)

6. Éléments propres de T et diagonalisabilité.

D'après la question précédente, tout vecteur propre unitaire P associé à une valeur propre réelle λ est de la forme $P(X) = (X - 1)^a(X + 1)^{n-a}$ pour un certain $a \in [0, n]$.

Réciproquement, déterminons pour quels a un tel polynôme est vecteur propre et calculons la valeur propre associée. On doit avoir $T(P) = \lambda P$.

Calculons $T(P)$ pour $P(X) = (X - 1)^a(X + 1)^b$ avec $a + b = n$. On utilise la relation :

$$T(P) = XP - \frac{1}{n}(X^2 - 1)P'.$$

Or $P'(X) = a(X - 1)^{a-1}(X + 1)^b + b(X - 1)^a(X + 1)^{b-1}$. On peut mettre P en facteur :

$$\begin{aligned} T(P) &= P \left[X - \frac{1}{n}(X^2 - 1) \left(\frac{a}{X - 1} + \frac{b}{X + 1} \right) \right] \\ &= P \left[X - \frac{1}{n}(X^2 - 1) \frac{a(X + 1) + b(X - 1)}{(X - 1)(X + 1)} \right] \\ &= P \left[X - \frac{1}{n} \frac{a(X + 1) + b(X - 1)}{1} \right] \quad \text{car } (X^2 - 1) = (X - 1)(X + 1) \\ &= P \left[X - \frac{1}{n} ((a + b)X + (a - b)) \right] \\ &= P \left[X - \frac{1}{n} (nX + a - b) \right] \\ &= P \left[X - X - \frac{a - b}{n} \right] \\ &= -\frac{a - b}{n} P. \end{aligned}$$

Ainsi $T(P) = \frac{b-a}{n}P$. Donc P est vecteur propre associé à la valeur propre $\lambda_a = \frac{b-a}{n} = \frac{n-2a}{n}$.

Pour a variant de 0 à n , on obtient $n + 1$ polynômes $P_a(X) = (X - 1)^a(X + 1)^{n-a}$ qui sont non nuls et de degré n (donc dans E_n). Ils sont linéairement indépendants car de valuations différentes ? En fait ils forment une base de E_n car ce sont des polynômes de degré n échelonnés selon les puissances de $(X - 1)$ (ils correspondent à la base $\mathcal{E}$ avec $\alpha = 1$). Plus précisément, la famille $((X - 1)^k)_{0 \leq k \leq n}$ est une base de E_n . Or $(X + 1)^{n-a} = ((X - 1) + 2)^{n-a}$ est une combinaison linéaire de $(X - 1)^j$ pour $j \leq n - a$, donc chaque P_a est de degré n et la matrice de passage de la base canonique à la famille (P_a) est triangulaire avec des coefficients non nuls sur la diagonale, donc c'est une base.

Ainsi nous avons trouvé $n + 1$ vecteurs propres formant une base de E_n , donc T est diagonalisable. Les valeurs propres sont $\lambda_a = \frac{n-2a}{n}$ pour $a = 0, \dots, n$, c'est-à-dire :

$$\lambda \in \left\{ \frac{n}{n}, \frac{n-2}{n}, \dots, -\frac{n}{n} \right\} \text{ si } n \text{ est pair, ou } \left\{ \frac{n}{n}, \frac{n-2}{n}, \dots, -\frac{n}{n} \right\} \text{ si } n \text{ est impair.}$$

En résumé, $\lambda_k = \frac{n-2k}{n}$ pour $k = 0, \dots, n$.

Les sous-espaces propres sont de dimension 1 (car les valeurs propres sont distinctes). On peut choisir comme base de vecteurs propres la famille $(P_a)_{0 \leq a \leq n}$.

Exercice 1 : Diagonalisation, racine carrée et calcul des puissances d'une matrice symétrique

- La matrice A est symétrique réelle, donc diagonalisable. On remarque que $A = I_3 + J$ où J est la matrice de $\mathbb{R}^3$ dont tous les coefficients valent 1. Les valeurs propres de J sont 3 (multiplicité 1) et 0 (multiplicité 2). Par conséquent, les valeurs propres de A sont $1 + 3 = 4$ et $1 + 0 = 1$ (avec multiplicité 2). On peut donc prendre

$$D = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Une base de vecteurs propres est donnée par

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ (pour 4), } \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ (pour 1).}$$

En posant $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, on a $A = PDP^{-1}$.

2. On cherche B telle que $B^2 = A$. L'astuce consiste à poser $B = I_3 - J$. En effet,

$$(I - J)^2 = I - 2J + J^2 = I - 2J + 3J = I + J = A,$$

car $J^2 = 3J$. Ainsi,

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

3. Pour tout entier $n \geq 1$, on utilise la même décomposition $A = I + J$. Comme $J^2 = 3J$, on a $J^k = 3^{k-1}J$ pour tout $k \geq 1$. Alors

$$A^n = (I + J)^n = I + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} J^k = I + \left(\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 3^{k-1} \right) J = I + \frac{1}{3} ((1+3)^n - 1) J = I + \frac{4^n - 1}{3} J.$$

Les coefficients de A^n sont donc :

$$(A^n)_{ii} = 1 + \frac{4^n - 1}{3} = \frac{4^n + 2}{3}, \quad (A^n)_{ij} = \frac{4^n - 1}{3} \quad (i \neq j).$$

4. Le polynôme minimal de A est $(X - 4)(X - 1)$ car A est diagonalisable et ses valeurs propres sont 4 et 1. Effectuons la division euclidienne de X^n par $(X - 4)(X - 1)$:

$$X^n = (X - 4)(X - 1)Q(X) + aX + b.$$

En substituant $X = 4$ et $X = 1$:

$$4^n = 4a + b, \quad 1 = a + b.$$

On obtient $a = \frac{4^n - 1}{3}$, $b = 1 - a = \frac{4 - 4^n}{3}$. Par conséquent,

$$A^n = aA + bI = \frac{4^n - 1}{3} A + \frac{4 - 4^n}{3} I,$$

ce qui redonne la même expression qu'à la question précédente.

Exercice 2 : Endomorphisme vérifiant $u^2 - 3u + 2\text{id} = 0$ et diagonalisation

1. L'endomorphisme u satisfait $u^2 - 3u + 2\text{id} = 0$. Le polynôme $P(X) = X^2 - 3X + 2 = (X - 1)(X - 2)$ est scindé à racines simples. Un endomorphisme annulé par un tel polynôme est diagonalisable. Donc u est diagonalisable.
2. Les valeurs propres possibles sont les racines du polynôme annulateur, c'est-à-dire 1 et 2. On choisit $\alpha = 1$, $\beta = 2$.
3. (a) On pose $v = u - \alpha\text{id} = u - \text{id}$ et $w = u - \beta\text{id} = u - 2\text{id}$. Alors $v - w = \text{id}$. Pour tout $x \in E$, on a $x = v(x) - w(x) \in \text{Im}(v) + \text{Im}(w)$. Donc $E = \text{Im}(v) + \text{Im}(w)$.
(b) $v \circ w = (u - \text{id})(u - 2\text{id}) = u^2 - 3u + 2\text{id} = 0$. De même $w \circ v = 0$.
(c) Si $y = w(x) \in \text{Im}(w)$, alors $v(y) = v(w(x)) = 0$, donc $\text{Im}(w) \subset \ker(v)$. De même $\text{Im}(v) \subset \ker(w)$.
(d) Soit $x \in \ker(v) \cap \ker(w)$. Alors $v(x) = 0$ et $w(x) = 0$, donc $x = v(x) - w(x) = 0$. L'intersection est nulle. De plus, tout x s'écrit $x = v(x) - w(x)$ avec $v(x) \in \ker(w)$ et $-w(x) \in \ker(v)$. Ainsi $E = \ker(v) \oplus \ker(w)$.
4. Pour obtenir une base dans laquelle la matrice de u est diagonale, il suffit de prendre une base de $\ker(v)$ (vecteurs propres pour la valeur 1) et une base de $\ker(w)$ (vecteurs propres pour la valeur 2). Leur réunion forme une base de E .
5. **Application.**

- (a) La matrice donnée est $U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Calculons U^2 :

$$U^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$U^2 - 3U + 2I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ -3 & 3 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 0.$$

Donc u (dont la matrice est U) satisfait bien $u^2 - 3u + 2\text{id} = 0$.

(b) $V = U - I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $W = U - 2I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

- (c) $\ker(V)$: résoudre $Vx = 0$. On obtient $x = \begin{pmatrix} t \\ 0 \\ t \end{pmatrix}$, donc une base est $\mathcal{B}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. $\ker(W)$: résoudre $Wx = 0$. On

obtient $x = \begin{pmatrix} s \\ s \\ u \end{pmatrix}$, donc une base est $\mathcal{B}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

- (d) En prenant P dont les colonnes sont les vecteurs de $\mathcal{B}_1$ puis $\mathcal{B}_2$:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

on a $U = PDP^{-1}$.

Exercice 3 : Étude d'un endomorphisme sur les polynômes

Questions de cours

- (a) Les polynômes $1, X - \alpha, \dots, (X - \alpha)^n$ sont de degrés distincts, donc ils forment une famille libre. Comme $\dim E_n = n + 1$, c'est une base.
- (b) Formule de Taylor : $P(X) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k$.
- (c) Si α est racine d'ordre r de P , alors $P(X) = (X - \alpha)^r Q(X)$ avec $Q(\alpha) \neq 0$. La division euclidienne de P par $(X - \alpha)^r$ donne le quotient Q et un reste nul.

On définit $T(P)(X) = XP(X) - \frac{1}{n}(X^2 - 1)P'(X)$.

2. Pour $P_k(X) = X^k$:

- $k = 0$: $T(1) = X$.
- $k = 1$: $T(X) = X^2 - \frac{1}{n}(X^2 - 1) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)X^2 + \frac{1}{n}$.
- $2 \leq k \leq n$: $T(X^k) = X^{k+1} - \frac{k}{n}(X^2 - 1)X^{k-1} = \left(1 - \frac{k}{n}\right)X^{k+1} + \frac{k}{n}X^{k-1}$.
- En particulier $T(X^n) = X^{n-1}$.

- T est linéaire car combinaison linéaire de P et P' . Pour tout $P \in E_n$, $\deg T(P) \leq n$ (le terme en X^{n+1} disparaît pour $k = n$). Donc T est un endomorphisme de E_n .
- La matrice M de T dans la base $\mathcal{B} = (P_0, P_1, \dots, P_n)$ (avec $P_k = X^k$) est une matrice tridiagonale. En notant les lignes et colonnes de 0 à n :

$$M_{i,j} = 0 \text{ sauf } \begin{cases} M_{1,0} = 1 & (j = 0) \\ M_{0,1} = \frac{1}{n}, M_{2,1} = 1 - \frac{1}{n} & (j = 1) \\ M_{j-1,j} = \frac{j}{n}, M_{j+1,j} = 1 - \frac{j}{n} & (2 \leq j \leq n-1) \\ M_{n-1,n} = 1 & (j = n) \end{cases}$$

5. Soit λ une valeur propre réelle et P un polynôme unitaire vecteur propre associé.

- (a) Supposons $\deg P = d < n$. Le terme de plus haut degré de $T(P)$ est $(1 - \frac{d}{n}) a_d X^{d+1}$ (avec $a_d \neq 0$), tandis que λP a pour degré d . C'est impossible sauf si $1 - \frac{d}{n} = 0$, ce qui donnerait $d = n$. Contradiction. Donc $d = n$.
- (b) Soit z_0 une racine complexe de P d'ordre $r \geq 1$. Écrivons $P(X) = (X - z_0)^r Q(X)$ avec $Q(z_0) \neq 0$. L'égalité $T(P) = \lambda P$ devient

$$(X - \lambda)P = \frac{1}{n}(X^2 - 1)P'.$$

En remplaçant P et P' et en simplifiant par $(X - z_0)^{r-1}$, on obtient

$$(X - \lambda)(X - z_0)Q = \frac{1}{n}(X^2 - 1)(rQ + (X - z_0)Q').$$

En évaluant en $X = z_0$, le membre de gauche est nul tandis que le membre de droite vaut $\frac{1}{n}(z_0^2 - 1)rQ(z_0) \neq 0$. On en déduit $z_0^2 - 1 = 0$, soit $z_0 = \pm 1$.

- (c) Toutes les racines de P sont donc 1 ou -1 . Comme P est unitaire de degré n , il existe un entier p entre 0 et n tel que

$$P(X) = (X - 1)^p(X + 1)^{n-p}.$$

6. Calculons $T(P)$ pour $P(X) = (X - 1)^p(X + 1)^{n-p}$. On a

$$P'(X) = p(X - 1)^{p-1}(X + 1)^{n-p} + (n - p)(X - 1)^p(X + 1)^{n-p-1} = P(X) \left(\frac{p}{X - 1} + \frac{n - p}{X + 1} \right).$$

Alors

$$(X^2 - 1)P'(X) = (X - 1)(X + 1)P(X) \left(\frac{p}{X - 1} + \frac{n - p}{X + 1} \right) = P(X)(p(X + 1) + (n - p)(X - 1)) = P(X)(nX + 2p - n).$$

Par suite,

$$T(P) = XP - \frac{1}{n}(X^2 - 1)P' = XP - \frac{1}{n}P(nX + 2p - n) = P \left(X - X - \frac{2p - n}{n} \right) = \frac{n - 2p}{n} P.$$

Ainsi P est vecteur propre de T associé à la valeur propre $\lambda_p = \frac{n - 2p}{n}$.

Les valeurs propres λ_p ($p = 0, \dots, n$) sont toutes distinctes. Par conséquent T est diagonalisable et les sous-espaces propres sont les droites engendrées par les polynômes $(X - 1)^p(X + 1)^{n-p}$.

